



Diseño y Dimensionado de Redes
Grado en Ingeniería de Tecnologías de
Telecomunicación



Enero, 2021

Nombre, Apellidos y DNI: _____ PROFESOR _____.

1. (0,75 ptos) Especifique los pasos para entender los requisitos de negocio:

De forma esquemática (a desarrollar):

- Pasos para entender los requisitos de negocio:
 - Analizar los objetivos de negocio
 - Analizar el ámbito del proyecto
 - Analizar las restricciones de negocio
 - Analizar la intersección entre negocio y diseño

¿Cómo?

1. Antes de la entrevista con el cliente → Investiga la empresa
2. Entrevista con el Cliente → Objetivo principal
3. Siguiendo entrevistas



Diseño y Dimensionado de Redes
Grado en Ingeniería de Tecnologías de
Telecomunicación



Enero, 2021

Nombre, Apellidos y DNI: _____ PROFESOR _____.

2. (0,75 ptos) Discuta las técnicas de convergencia rápida:

De forma esquemática (a desarrollar):

1. Detectar el fallo
 - a. Eventos vs Polling
2. Propagación del fallo:
 - a. Distance Vector vs Link State vs SDN
3. Cálculo de camino óptimo
4. Cambio al camino óptimo

Enero, 2021

Nombre, Apellidos y DNI: _____ PROFESOR _____.

3. (1,5 pts) A partir de la topología de la Figura 1 y contemplando las siguientes consideraciones:

- Los enlaces marcados en la topología son los únicos permitidos.
- Los enlaces pueden incluir tantos módulos de alto rendimiento de 10 Gbps y/o de backup de 600 Mbps como sea necesario.
- El coste de mantenimiento es de 30 K€ para cada módulo de alto rendimiento y de 12 K€ para cada módulo de backup.
- Queremos garantizar que los enlaces de backup sean capaces de soportar un 10% del tráfico total.

Diseñe la red con mínimo coste de mantenimiento, incluyendo:

- La formulación matemática abstracta FCD considerando dos caminos por demanda, indicando número de variables de cada tipo y número de restricciones de cada tipo para la topología de abajo, así como las entradas y salidas, siguiendo los ejemplos en clase (0.75 pts). Considere que existen demandas full-duplex sólo entre los nodos 1, 3, 6 y 8.
- Especificar de forma concreta tres ejemplos de restricciones de igualdad y dos ejemplos de desigualdad cualesquiera (0.5 pts).
- ¿A qué parámetros de la formulación afectaría si quiero añadir una demanda full-duplex entre 2 y 3? (0.25 pts).

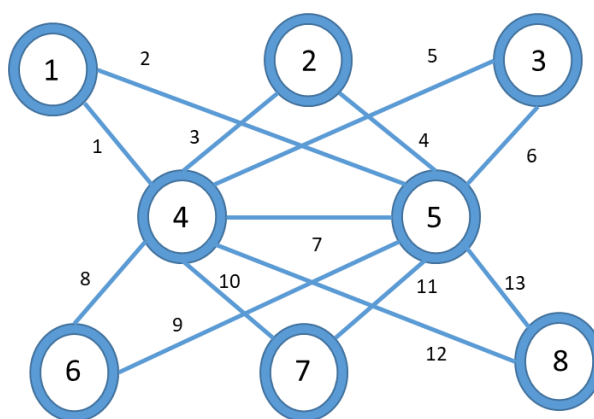


Fig. 1 Topología matriz de la red

Enero, 2021

Nombre, Apellidos y DNI: PROFESOR

4. (2 pts) Considerando la topología <OPC 1> y matriz de tráfico en Gbps proponga un dimensionado <OPC 2>.

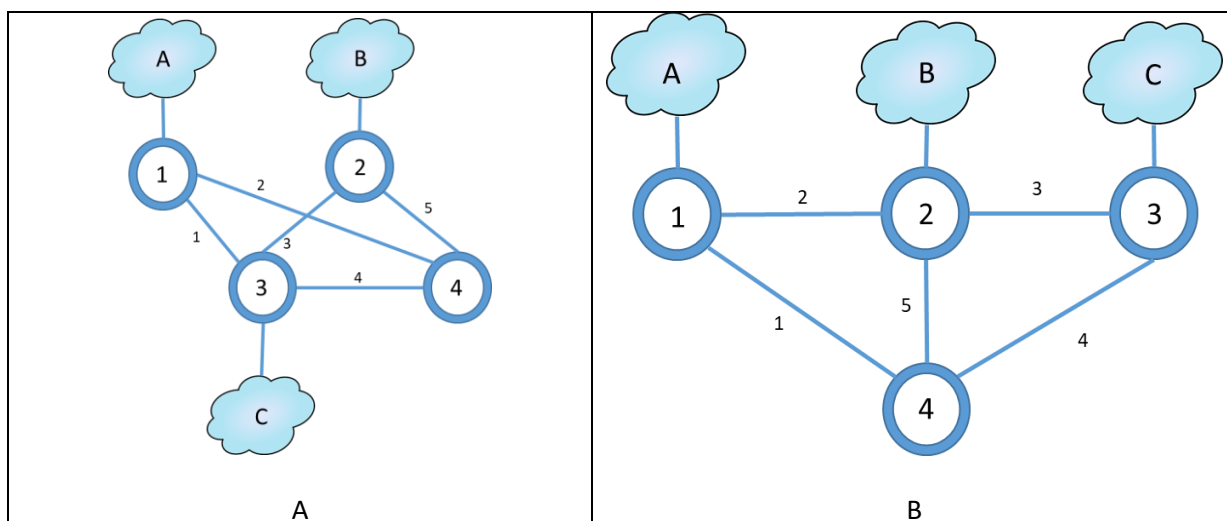
Incluya:

- La formulación matemática abstracta <OPC 3> (1 pto), indicando número de variables de cada tipo y número de restricciones de cada tipo para la topología de abajo, así como las entradas y salidas, siguiendo los ejemplos en clase.
- La solución programada en octave (1 pto), entregando tanto script como solución en el enlace de PRADO habilitado para tal efecto (esta parte del ejercicio se realizará a continuación al examen de teoría, por lo que se recomienda tomar notas de la información que se necesite del punto anterior)

En la respuesta especifique explícitamente la asignación de las Opciones (ej. AABD, ver tabla final)

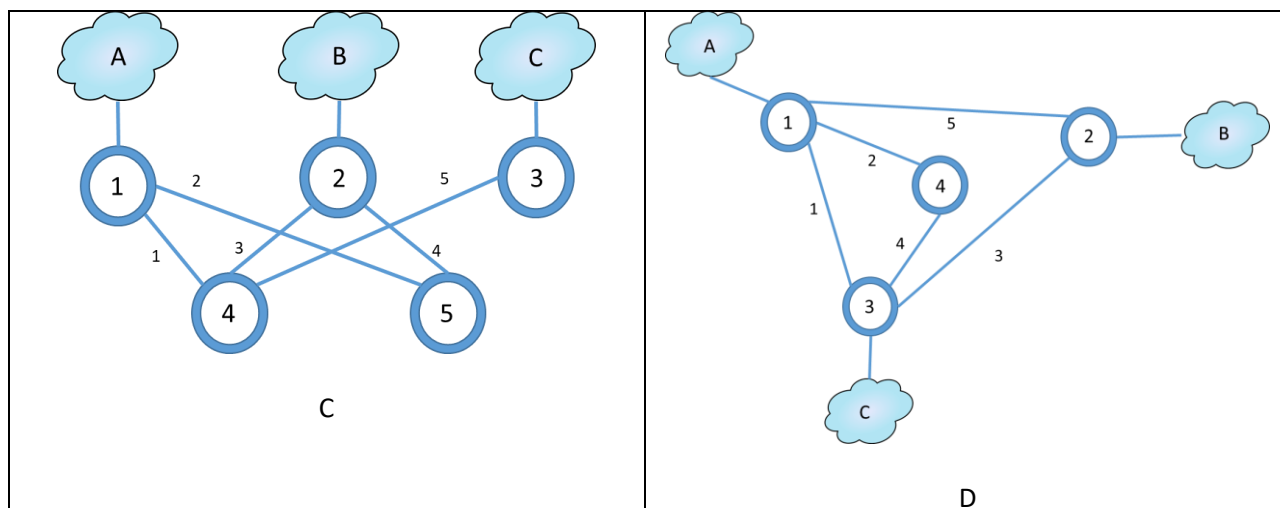
$$H = \begin{bmatrix} 0 & 100 & 50 \\ 66 & 0 & 10 \\ 150 & 47 & 0 \end{bmatrix}$$

- OPC 1:



Enero, 2021

Nombre, Apellidos y DNI: _____ PROFESOR _____



- OPC 2:
 - A. Por módulos: 10, 20 y 50 Gbps a 1K€, 1,5K€ y 2,5K€ respectivamente
 - B. De ruta única
 - C. Considerando CAPEX (10K€ por enlace) y OPEX (1K€ por Gbps)
 - D. Robusto ante la caída del enlace 2 y 3 al mismo tiempo
- OPC 3:
 - A. FED
 - B. FED2

NOTAS adicionales:

- Para OPC 2 = A:
 - $C = \{10, 25, 50\}$ Gbps. $E = \{1, 1.5, 2\}$ K€
- Para OPC 2 NO A:
 - $E = 1K€$
- Para OPC 2 = B: OCP3 = A
- Para OPC 2 = C:
 - CAPEX = 10K€/enlace
 - OPEX = 1K€/Gbps

SOLUCIÓN: VER ej2.m

Ejercicio 3

$$E_1 = 30, E_2 = 12 \text{ (k€)}$$

$$C_1 = 10, C_2 = 0,6 \text{ (Gbps)}$$

a) Minimizar

$$F = 30 \cdot \sum_e y_{e1} + 12 \cdot \sum_e y_{e2}$$

Sujeto a:

$$\sum_p x_{dp} = h_d \quad d = 1 \dots D$$

$$\sum_d \sum_p \delta_{edp} x_{dp} \leq 10 \cdot y_{e1} + 0,6 \cdot y_{e2} \quad e = 1 \dots E$$

$$0,1 \cdot \sum_d \sum_p \delta_{edp} x_{dp} \leq 0,6 \cdot y_{e2} \quad e = 1 \dots E$$

- h_d (entradas)

- vars (salidas)

h_d : demanda d

x_{dp} : flujo en camino p
para h_d

$E_{1,2}$: coste por tipo de
módulo

$y_{e1,2}$: (entero) nº de módulos
de cada tipo en e .

$C_{1,2}$: capacidad por tipo
de módulo

δ_{edp} : 1 si x_{dp} pasa por e ,
0 en otro caso

- números

x_{dp} : 12 demandas $\times$ 2 caminos $\Rightarrow$ 24 variables

$y_{e1,2}$: 26 enlaces $\times$ 2 tipos de mod $\Rightarrow$ 52 variables

Rest. igualdad: 12 (nº de demandas)

$n = 1 \dots 26$ salidas = 52

b)

- La demanda $1 \rightarrow 3$ le número como $d=1$

- Los caminos serán:

$p=1: 1u, 5d$ (nodos $1-4-3$)

$p=2: 2u, 6d$ (nodos $1-5-3$)

$$x_{11} + x_{12} = b_1$$

- de forma equivalente, en dos caminos y cualquiera

los demandas 2 y 3

$$x_{21} + x_{22} = b_2$$

$$x_{31} + x_{32} = b_3$$

- Dos ejemplos de desigualdad para $e=1u$
para los tres demandas q salen del nodo 1

$$1 \rightarrow 3: d=1$$

$$1 \rightarrow 6: d=2$$

$$1 \rightarrow 8: d=3$$

$$x_{11} + x_{21} + x_{31} \leq 10 \cdot y_{1u,1} + 0,6 \cdot y_{1u,2}$$

$$0,5 \cdot x_{11} + 0,1 \cdot x_{21} + 0,5 \cdot x_{31} \leq 0,6 \cdot y_{1u,2}$$

c)

- Añadiríamos 2 demandas (full-duplex) $\times$ 2 caminos = 4 variables x_{ap}

- Añadiríamos 2 restric. de igualdad y modificaríamos varias de desigualdad.